

实验一 计量器具（电子秤）模拟通道（实验报告格式）

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一、实验目的

1. 掌握金属箔式应变片的应变效应，电桥的工作原理
2. 学会使用应变片原理建立电子秤传感器模型。
3. 学会设计电桥、滤波器和放大器
4. 学会使用模数转换器
5. 加深对基本原理的认识，提升设计能力。

二、实验内容

1. 用压控电阻和阻值为 348 欧的电阻一起对应变片建模，设计电桥，使电桥的输出与压控电阻的控制电压成正比例，采用电压表测电桥输出端的电压。
2. 运用 Virtual 3-Terminal Opamp 设计放大电路，使电桥输出电压放大 100 倍，采用电表或探针测放大器输出电压。
3. 对放大器输出引入热噪声 THERMALNOISE(热噪声的正极性端朝向滤波器方向)，再采用有源滤波器进行滤波，采用双通道示波器或四通道示波器对比滤波前后的电压波形。
4. 运用 ADC(或者采用积分方法自行设计 AD 转换器)将放大电路的输出转换成数字信号，并进行显示。

三、电子秤模拟通道的设计实现

1、传感器模型（由应变片原理建立电子秤传感器模型）

应变片利用导体的物理特性和几何特性，在导体产生机械变形时，它的电阻值发生相应变化。当一个导体在其弹性极限内受外力拉伸时，其不会被拉断或产生永久变形而会变窄变长，这种形变导致了其端电阻变大。相反，当一个导体被压缩后会变宽变短，这种形变导致了其端电阻变小。通过测量应变片的电阻，其覆盖区域的应变就可以演算出来。

应变片是由金属导体或半导体制作的电阻体，其阻值随着压力所产生的变化而变化。对于金属导体，电阻变化率 $\Delta R/R$ 的表达式为

$$\frac{\Delta R}{R} \approx (1 + 2\mu)\varepsilon$$

式中， μ 为材料的泊松系数， ε 为应变量。

通常把单位应变所引起电阻相对变化称作电阻丝的灵敏系数，对于金属导体，其表达式为

$$k_0 = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = (1 + 2\mu)$$

所以

$$\frac{\Delta R}{R} = k_0 \varepsilon$$

在外力作用下，应变片产生变化，同时应变片电阻也发生相应变化。当测得阻值变化为 ΔR 时，可得到应变值 ε ，根据应力和应变关系，得到应力值为

$$\sigma = E\varepsilon$$

式中， σ 为应力， ε 为应变量（为轴向应变）， E 为材料的弹性模量（ kg/mm^2 ）。

重力 G 与应力 σ 的关系为

$$G = mg = \sigma S$$

式中， G 为重力， S 为应变片截面积。

根据以上各式可得到

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{k_0}{ES} mg$$

由此便得出了应变片电阻变化与重物质量的关系，即

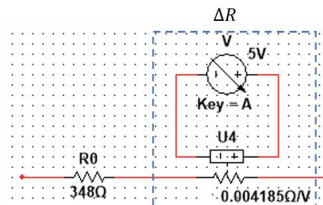
$$\Delta R = \frac{k_0}{ES} g R m$$

根据应变片常用的材料（如康铜）取

$$k_0 = 2, E = 16300 kg/mm^2, S = 1 cm^2 = 100 mm^2, R = 348, g = 10.8 m/s^2$$

$$\Delta R = [(2 \times 9.8 \times 348) / (16300 \times 100)] m = 0.004185 m$$

在 Multisim 中对左下图的应变片采用右下图所示模型对应应变片建模。

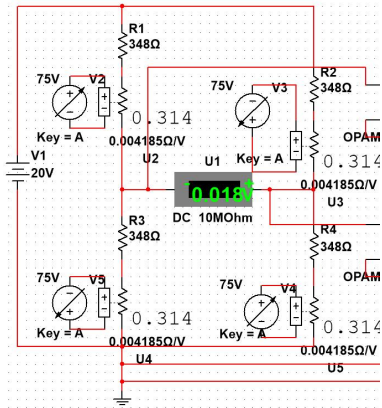


模型中， R_0 模拟的是应变片不受压力时的电阻值，压控电阻用来模拟应变片受压力时电阻值的变化，电压 V 代替重物的质量 m (kg)。当 V 正接时，表示应变片受外力拉伸，电阻值变大；当 V 反接时，表示应变片被压缩，电阻值变小。

2、电桥的设计实现（从原理到具体实现展开介绍）

原理：惠斯通电桥由四个桥臂组成，利用桥臂阻抗的平衡 / 不平衡特性，将电阻、应变等物理量的变化转化为电压信号。当桥臂平衡（如 $R_1R_4 = R_2R_3$ ）时输出为 0，不平衡时输出电压与桥臂参数变化成正比。

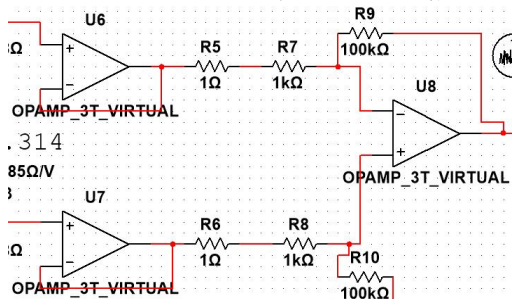
应用推导：为了将传感器（如应变片、热敏元件）的物理变化（如形变、温度）转化为电信号，需用电桥实现“物理量→电信号”的初始转换，为后续电路提供可处理的电压输入。



3、放大电路的设计实现（从原理到具体实现展开介绍）

原理：运算放大器基于“虚短”（同相端与反相端电位近似相等）和“虚断”（输入电流近似为 0）特性，结合电阻反馈网络构成放大电路，可实现同相、反相或差分放大，将微弱输入信号放大到目标幅度。

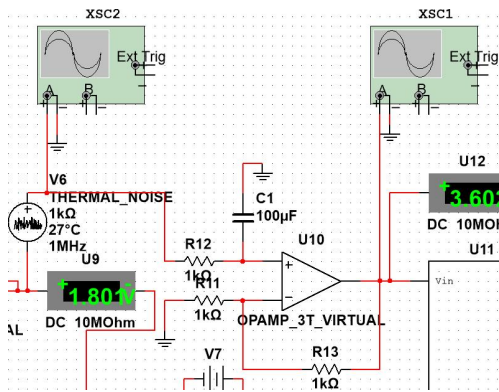
应用推导：电桥输出信号通常幅值极小，无法直接被后续 ADC 识别，因此需用运放组成的放大电路对其进行幅度放大，使信号达到 ADC 可处理的范围。



4、滤波器的设计实现（从原理到具体实现展开介绍）

原理：有源低通滤波器由运放、电阻和电容组成，允许低频信号通过，衰减高频信号（如噪声、干扰）。其核心是利用电容的频率特性（容抗随频率升高而降低）和运放的增益特性，实现对频率的选择性滤波，同时增强带负载能力。

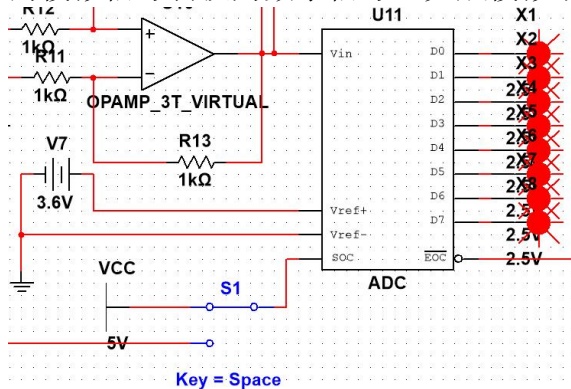
应用推导：放大后的信号会夹杂高频噪声（如热噪声、电磁干扰），这些噪声会降低 ADC 转换精度。因此需用有源低通滤波器滤除高频干扰，保留有用低频信号，为 ADC 提供纯净的模拟输入。



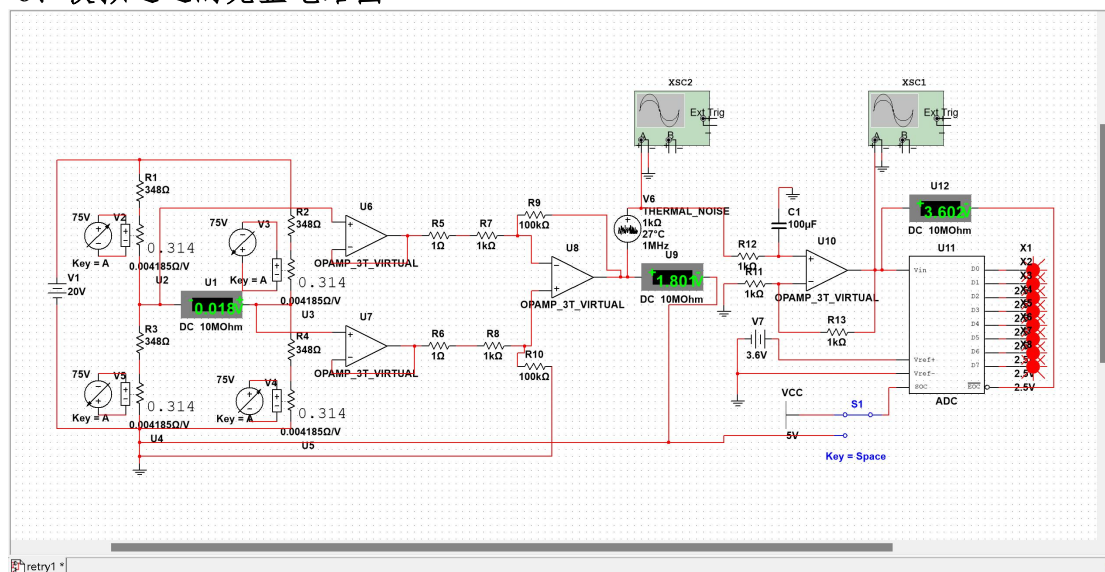
5、模/数转换 ADC 的实现（从具体实现展开介绍）

原理：ADC 通过 “采样（时间离散化）→量化（电平离散化）→编码（数字表示）” 三个步骤，将连续模拟电压转换为离散数字信号。分辨率（位数）决定转换精度，采样率决定对高速信号的捕捉能力。

应用推导：数字系统（如单片机、处理器）仅能处理数字信号，为了实现 “电信号→数字信息” 的转换（如后续显示、存储、分析），需用 ADC 将滤波后的模拟信号转换为数字信号，完成模拟域到数字域的跨越。



6、模拟通道的完整电路图



四、实验数据记录

表 1 电桥电路测试结果记录表

电桥电压	控制电压	压控电阻阻值(一个)	电桥输出电压 U_{AB}
20V	7.5V	0.031 Ω	-0.0018V
	15V	0.063 Ω	-0.0036V
	52.5V	0.22 Ω	-0.013V
	75V	0.314 Ω	-0.018V

结论：电桥输出电压 U_{AB} 的绝对值随压控电阻阻值增大而线性增大，电桥可实现物理量到电信号的线性转换。

表 2 放大电路测试结果记录表

电桥输出电压	放大电路 4 个电阻值	运放输出电压
-0.018V	1k,1k,1k,1k	0.018V
	1k,1k,10k,10k	0.18V
	1k,1k,100k,100k	1.8V
	1k,1k,1000k,1000k	18V

结论：放大电路的输出电压随反馈电阻与输入电阻的比值增大而线性放大，增益由电阻比值决定。

表 3 滤波电路测试结果记录表

运放输出电压	THERMAL NOISE				滤波器参数		滤波器输出电压
	Noise ratio	R	T	B	R	C	
1.8V	1	1k Ω	27 $^{\circ}$ C	1MHz	2K Ω	5uV	3.6V
	1	1k Ω	27 $^{\circ}$ C	1MHz	20K Ω	5uV	3.6V
	1	1k Ω	27 $^{\circ}$ C	1MHz	200K Ω	5uV	3.6V
	1	1k Ω	27 $^{\circ}$ C	1MHz	2000K Ω	5uV	3.6V

结论：有源低通滤波器能有效滤除高频热噪声，输出电压稳定，滤波效果不受所选电阻范围影响。

表 4 模数转换器(ADC)测试结果记录表

V_{in}	V_{ref+} V_{ref-} 间电压	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0.542V	3.6V	0	0	1	0	0	1	1	0
1.441V		0	1	1	0	0	1	1	0
2.521V		1	0	1	1	0	0	1	1
3.6V		1	1	1	1	1	1	1	1

结论:ADC 能将模拟电压 V_{in} 按比例转换为数字信号,输入电压越大,数字输出越接近全 1,转换符合预期规律。

五、思考题

1、电子秤模拟通道采用什么类型滤波器？为什么？

采用有源低通滤波器。因为电子秤的传感信号（如应变信号）属于低频信号，而干扰多为高频噪声（如电磁干扰、热噪声）。有源低通滤波器可允许低频有用信号通过，同时衰减高频噪声，提升信号信噪比，保障后续模数转换（ADC）的精度。

2、如何确定模数转换器（ADC）的参考电压值？为什么？

根据输入模拟信号的最大幅值确定，且参考电压 V_{ref} 略大于输入信号的最大电压。因为 ADC 的转换范围由 V_{ref} 决定：若 V_{ref} 过大，转换精度会降低；若过小，输入信号可能超出量程导致失真。合理选择 V_{ref} 可确保输入信号处于 ADC 有效转换区间，使数字输出准确反映模拟输入的变化。

3、模数转换器(ADC)8 位的输出与压控电阻的控制电压是什么关系？为什么？

呈线性关系。压控电阻的控制电压决定电桥的不平衡程度，进而决定电桥输出电压；该电压经放大、滤波后输入 ADC，而 ADC 对模拟电压的量化是线性的，因此控制电压的变化会线性地反映在 ADC 的 8 位数字输出上（控制电压越大，数字输出值越大且成比例）。

六、实验总结、必得体会及建议

1、从需要掌握的理论、遇到的困难、解决的办法以及经验教训等方面进行总结。

(1)需掌握的理论：惠斯通电桥的信号转换原理、运算放大器的放大 / 滤波特性、ADC 模数转换原理等，这些是实现 “物理量→电信号→数字信号” 完整流程的核心理论支撑。

(2)遇到的困难：电桥参数匹配困难（如平衡调节）、高频噪声对信号的干扰难以完全抑制、ADC 参考电压选择与数字输出的对应关系理解不清晰。

(3)解决的办法：利用 Multisim 仿真软件反复调整电桥电阻、放大电路的电阻比值，观察输出变化以优化参数；通过有源低通滤波器针对性滤除高频噪声；查阅 ADC 数据手册，结合实验测试明确参考电压与数字输出的映射规律。

(4)经验教训：电路设计需注重级间参数的合理性与匹配性，每一级电路的功能要明确；噪声抑制需从信号源头（如电桥）和中间环节（滤波）多维度考虑；对模数转换的原理要深入理解，才能准确分析数字输出与模拟输入的关系。

(5)建议：后续可增加不同类型滤波器（如带通滤波器）的对比实验，进一步深化对噪声抑制的理解；也可尝试不同位数的 ADC（如 12 位 ADC），对比转换精度差异，拓展对模数转换的认知。

2、对本实验内容、过程和方法的改进建议（可选项）。